Universidad La Salle

Curso: Internet de las Cosas y Robótica

Docente: Liz Sandra Bernedo Flores

Robot móvil – prototipo funcional

Integrantes:
Roger Euclides Infa Sanchez
Rodrigo Ojeda Arce

Octubre – 2026

1. Descripción

El presente proyecto implementa un robot móvil de dos ruedas con tracción diferencial, controlado de forma remota mediante una aplicación web alojada en el propio microcontrolador. El sistema está basado en un ESP32 DEVKIT V1, que crea su propia red WiFi y sirve una página de control accesible desde cualquier teléfono celular sin necesidad de internet ni aplicaciones adicionales.

El control de los motores se realiza a través del driver puente H L298N, que permite el giro en ambos sentidos y la marcha de cada motor de forma independiente. Desde la interfaz web, el usuario puede ordenar avance, retroceso, giros sobre su propio eje y curvas suaves; al soltar el control, el robot se detiene automáticamente, lo que constituye la estrategia de seguridad para esquivar obstáculos sin colisiones.

El programa se organiza con buenas prácticas: una clase `Motor` que encapsula los pines y movimientos de cada rueda, funciones de maniobra de alto nivel y la página web separada del código de control. El firmware queda grabado en la memoria flash del ESP32, por lo que el robot opera de forma autónoma cada vez que recibe alimentación.

2. Construcción — evidencia fotográfica

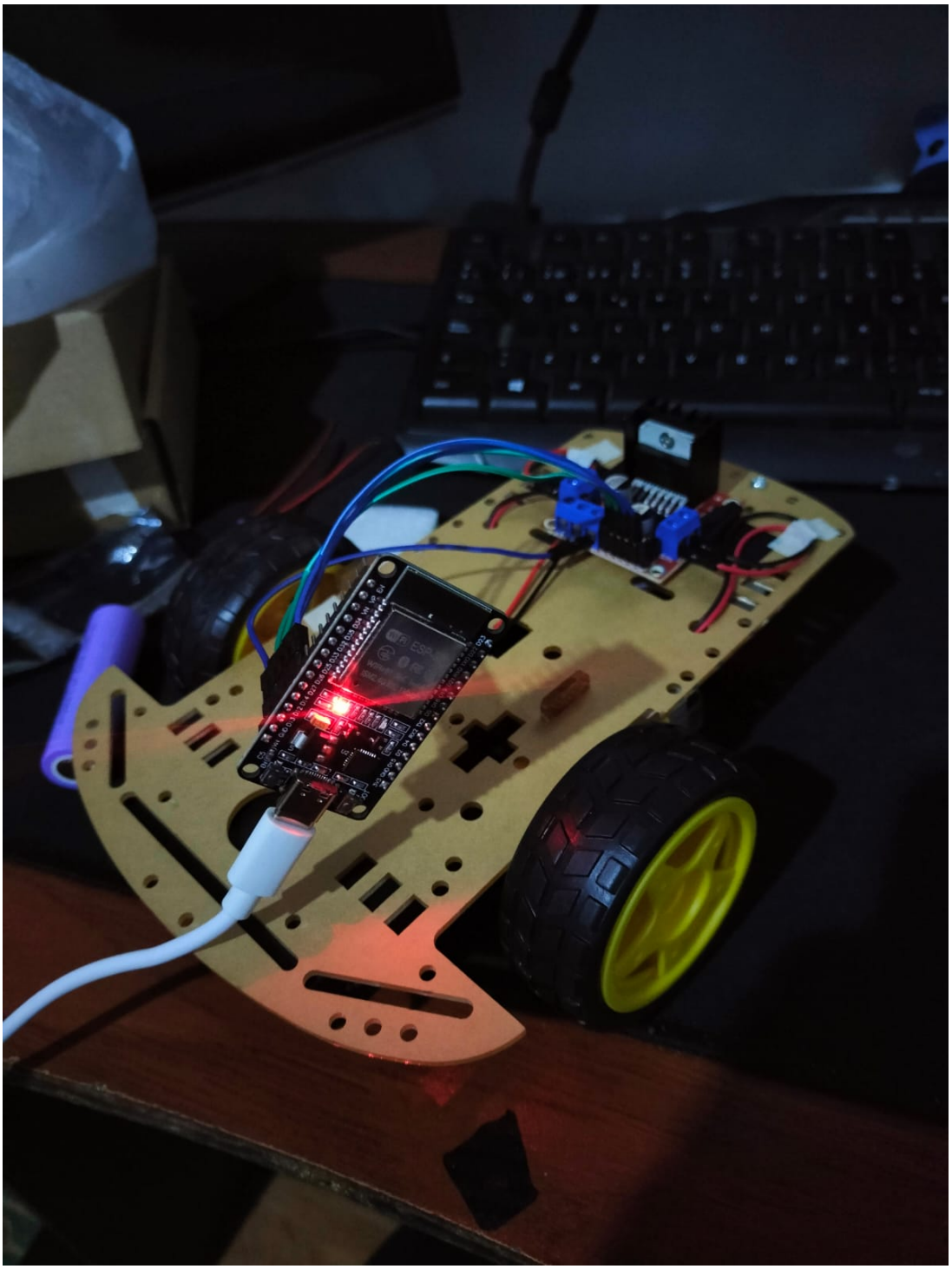


Figura 1: Carrito armado: chasis, ESP32, puente H L298N, motores y cableado.

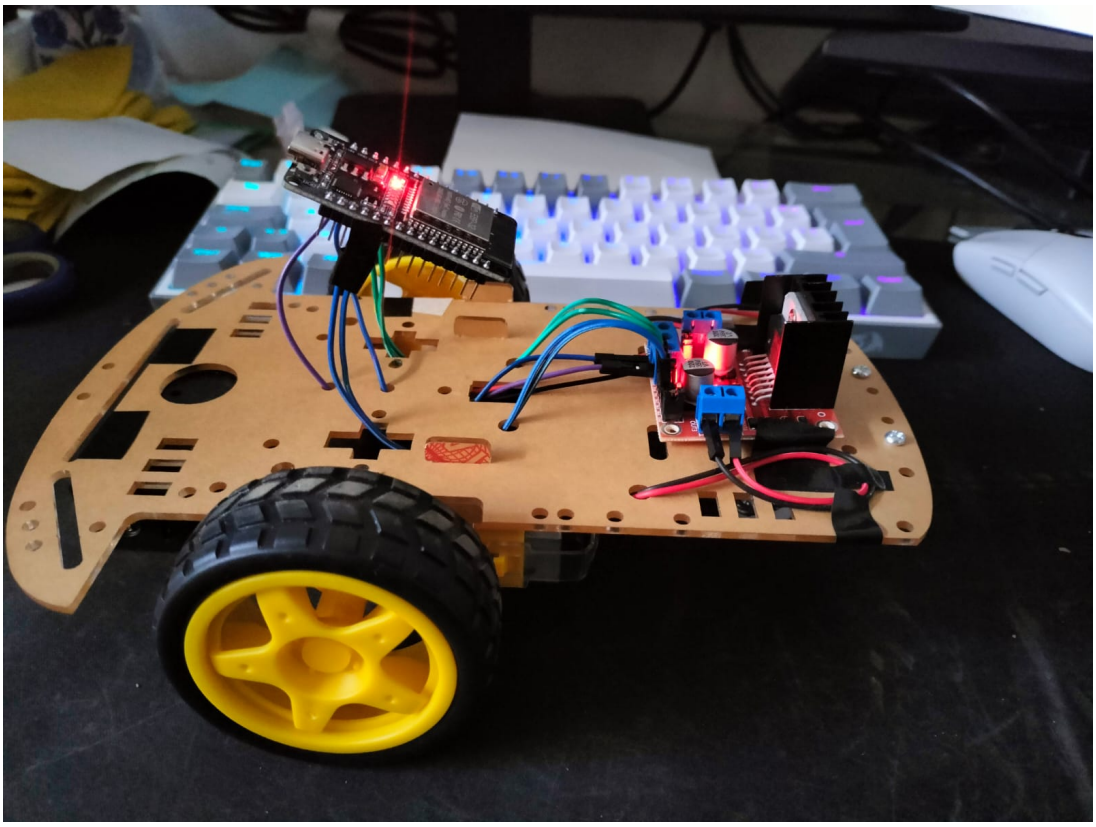


Figura 2: Vista lateral: señales IN1–IN4 del ESP32 al L298N y alimentación.

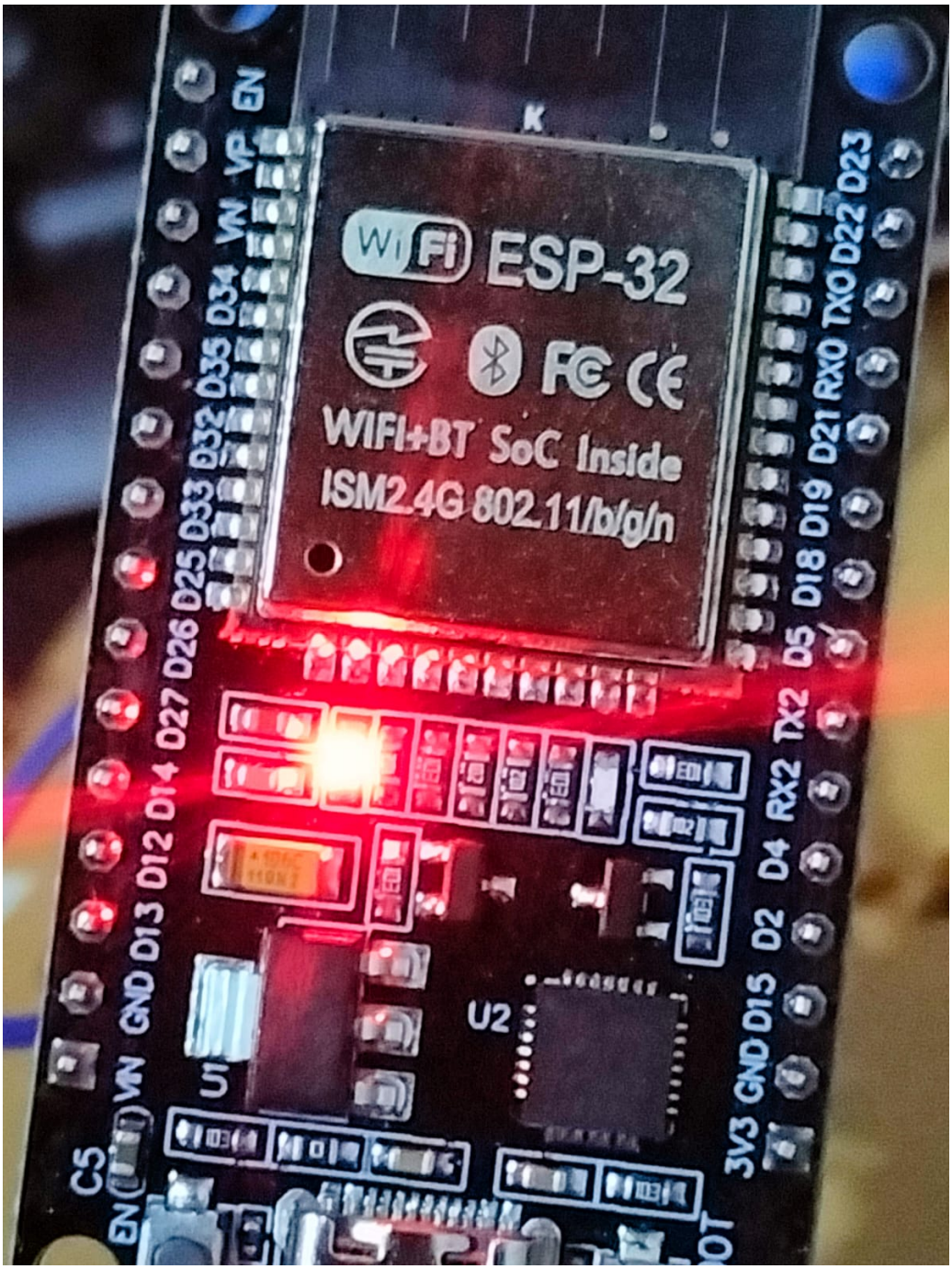


Figura 3: Detalle del ESP32 DEVKIT V1 energizado.

3. Código principal (extracto)

```
class Motor {
  private:
    int _in1, _in2;
  public:
    Motor(int in1, int in2) : _in1(in1), _in2(in2) {}
    void iniciar() {
      pinMode(_in1, OUTPUT);
      pinMode(_in2, OUTPUT);
```

```
      detener();
    }
    void adelante()  { digitalWrite(_in1, HIGH); digitalWrite(_in2, LOW); }
    void atras()     { digitalWrite(_in1, LOW);  digitalWrite(_in2, HIGH); }
    void detener()   { digitalWrite(_in1, LOW);  digitalWrite(_in2, LOW); }
};
Motor motorIzq(14, 27);  // IN1, IN2 (motor A)
Motor motorDer(2, 4);    // IN3, IN4 (motor B)
```

Código completo: `github.com/rogerinfas/robot-esp32-wifi`

4. Conclusiones

- El robot cumple el objetivo: esquiva obstáculos dirigido por aplicativo web vía WiFi.
- Soltar el control detiene el carro de inmediato, evitando colisiones.
- Como mejora futura se propone un sensor ultrasónico para esquive automático.